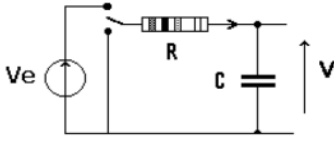


Exercice 1 : Etude théorique d'un circuit RC

On considère un circuit composé d'une résistance, d'un condensateur et alimenté par un générateur.



On note V_e la tension (d'entrée) en volts délivrée par le générateur et V la tension (de sortie) en volts aux bornes du condensateur.

On considère que V et V_e sont des fonctions réelles de la variable t (Le temps exprimé en secondes) et que ces deux fonctions sont définies, continues et dérivables sur $[0, +\infty[$ et qu'elles sont liées par l'équation différentielle notée (E_1) :

$$RC. V'(t) + V(t) = V_e(t)$$

Dans la suite on prendra $R = 1000$ ohms $C = 10^{-6}$ Farads et V_e est constante à 5 Volts.

- 1) Montrer que l'équation (E_1) peut s'écrire $V'(t) + 1000 V(t) = 5000$
- 2) Résoudre l'équation homogène, notée (E_0) : $y' + 1000y = 0$
- 3) Montrer que la fonction g définie sur $[0, +\infty[$ par $g(t) = 5$ est une solution particulière de l'équation (E_1) : $y' + 1000y = 5000$.
- 4) En déduire les solutions générales de (E_1) .
- 5) On branche le circuit à $t=0$. La condition initiale sur la fonction V , solution de (E_1) , est alors $V(0) = 0$
En déduire une expression de $V(t)$.
- 6) On admet que la solution de (E_1) qui vérifie $V(0) = 0$ s'écrit aussi $V(t) = -5(e^{-1000t} - 1)$
 - a) Tracer la courbe représentant V dans un repère orthogonal à l'aide du logiciel Géogebra.
 - b) En utilisant ce graphique, déterminer la limite lorsque t tend vers $+\infty$ de $V(t)$. On notera ce nombre $V_{\max}$.
 - c) En utilisant ce graphique, déterminer le temps de charge, (arrondi à 0.0001) noté T , tel que $V(T) = 0.95V_{\max}$

Exercice 2 : Durée de vie d'un condensateur

On note T la variable aléatoire qui, à un condensateur de ce type, associe sa durée de fonctionnement exprimée en heures. On admet que T suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda = 5 \times 10^{-6}$.

- 1) Déterminer la probabilité qu'un condensateur fonctionne moins de 10 000 heures.
- 2) Calculez $P(T > 5000)$ et interprétez ce résultat.
- 3) Déterminer la durée de vie moyenne d'un condensateur de ce type (en heure puis en année)

Exercice 3 : Accéléromètres

On rappelle que, si la variable aléatoire X suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, alors pour tout réel $t > 0$, exprimé en ms : $P(X \leq t) = \int_0^t \lambda e^{-\lambda u} du$.

Les accéléromètres MEMS utilisés dans les appareils électroniques ont des temps de réponse en millisecondes pouvant être modélisés par une variable aléatoire X qui suit la loi exponentielle de paramètre λ .

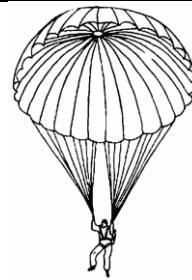
1. Montrer que $P(X \leq 1) = 1 - e^{-\lambda}$.
2. Une étude menée sur un grand nombre d'accéléromètres a montré que la moitié d'entre eux ont un temps de réponse inférieur à une milliseconde.

En déduire la valeur exacte de λ .

3. On suppose maintenant que $\lambda \cong 0.69$. Déterminer, à 10^{-2} près, le temps moyen de réponse de ces accéléromètres en ms .

Exercice 4 : La vitesse d'un parachute

Un parachutiste tombant la verticale à un instant $t = 0$, ouvre son parachute alors qu'il avait une vitesse $v(0)$. On suppose, pour simplifier le problème, que son parachute lui fait subir une force de frottement opposée à sa vitesse. On peut alors montrer en mécanique que l'équation différentielle que vérifie la vitesse v est : $mv' + kv = mg$ où g (accélération de la pesanteur) et k (coefficient de frottement) sont des constantes. On rappelle que v est exprimée en $m.s^{-1}$ et que t est le temps en seconde



On suppose que la masse du parachute et du parachutiste est $m = 80$ kg et que le coefficient k vaut 12 unités S.I

On rappelle que le coefficient g vaut $9.81 m.s^{-1}$

- 1) Montrer que la vitesse v est solution de l'équation $80 v' + 12 v = 784.8$
- 2) On considère l'équation $(E_0) 80y' + 12y = 0$. Trouver toutes les solutions de (E_0) :
- 3) Montrer que la fonction constante, notée u , définie par $u(t) = 65.4$ est une solution particulière de (E)
- 4) En déduire toutes les solutions de (E) .
- 5) a) En utilisant l'outil curseur (k compris entre 0 et 100 de Géogebra), tracer la fonction f définie par $f(x) = K e^{-0.15x} + 65.4$ puis déterminer l'unique solution f de (E) qui vérifie $f(0) = 0$, ce qui correspond à une vitesse initiale nulle, si le parachutiste tombe d'un hélicoptère par exemple.

b) Tracer la courbe représentative de f dans un repère adapté et déterminer alors si lorsque t tend vers l'infini la vitesse du parachutiste a une vitesse limite. (En $m.s^{-1}$ puis $Km.h^{-1}$).

c) On suppose maintenant que le parachutiste, au début du saut, a une vitesse initiale qui n'est pas nulle (si par exemple il saute d'un avion)

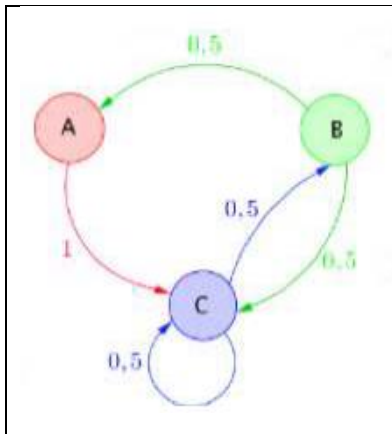
Compléter alors le tableau suivant :

Vitesse initiale	Solution de (E)	Vitesse limite
$V(0) = 5 \text{ m s}^{-1}$		
$V(0) = 3.2 \text{ m s}^{-1}$		

Que remarquez-vous ?.....

Exercice 5 : QCM

1. Soit le graphe probabiliste suivant :



La matrice de transition est :

- a. $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0,5 & 0 & 0,5 \\ 0 & 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$ b. $M = \begin{pmatrix} 0 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 0,5 \\ 1 & 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$
- c. $M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0,5 & 0 & 0,5 \\ 0 & 0,5 & 0,5 \end{pmatrix}$ d. $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0,5 & 0 & 0,5 \\ 0,5 & 0 & 0,5 \end{pmatrix}$

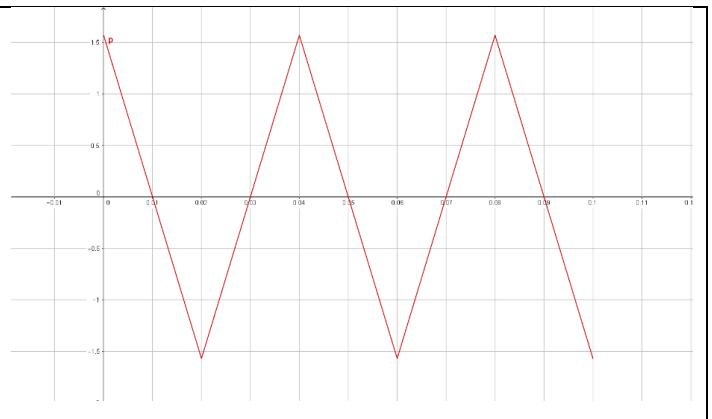
Exercice 6

On s'intéresse au signal de période $T = \frac{1}{25}$ secondes défini par

$$s(t) = \frac{\pi}{2} - 50\pi t \text{ si } t \text{ appartient à } [0; 0.02]$$

$$s(t) = \frac{\pi}{2} + 50\pi t \text{ si } t \text{ appartient à }]0.02; 0.04]$$

Ce signal est représenté sur $[0; 0.1]$ sur la figure ci-dessous.



1) Pour t positif, on échantillonne le signal s tous les $T_e = \frac{1}{100}$ secondes

a) Quelle est la fréquence d'échantillonnage F_e ?

b) Compléter le tableau suivant avec les valeurs des échantillons $x_k = s(k \frac{T}{4})$

k	0	1	2	3
$k \frac{T}{4}$				
$s(k \frac{T}{4})$ noté x_k				

c) On note : $w = e^{i \frac{2\pi}{n}}$ avec $n=4$. Écrire w et w^2 sous forme algébrique.

d) Déterminer la matrice de TFD pour $n=4$.

e) En déduire la transformée (X_0, X_2, X_3, X_4) du signal numérisé constitué des 4 échantillons (x_0, x_1, x_2, x_3)

Exercice 7

Pour réguler la température d'un processeur en conditions normales d'utilisation. On utilise un ventilateur. L'objectif est que le processeur ne doit ni dépasser une température maximale de 65 degrés Celsius (°C) ni dépasser une température de 60° C pendant plus de 6 minutes.

La température du processeur, exprimée en degré Celsius, est modélisée par une fonction f du temps t exprimé en minutes, où t est positif ou nul.

L'instant initial $t = 0$, correspond à la mise en service du processeur dont la température est alors égale à la température ambiante de 20°C.

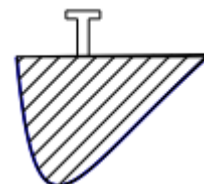
La fonction f a pour expression $f(t) = 4(4t - k)e^{-0.2t} + 40$, où k est une constante à déterminer.

1. A l'aide des informations de l'énoncé, prouver que $k = 5$.
2. Donner la limite de $f(t)$ quand t tend vers $+\infty$. Interpréter cette limite dans le contexte de l'énoncé.
3. A l'aide des moyens TICE de votre choix, représenter l'évolution de la température pendant la première demi-heure. L'objectif fixé est-il atteint pendant la première demi-heure ?
4. Démontrer que $f'(t) = 4(5 - 0.8t)e^{-0.2t}$. Etudier le signe de $f'(t)$ et en déduire les variations de f . Donner le maximum de f à un centième de degré Celsius près. L'objectif fixé est-il atteint pendant toute la durée de fonctionnement du processeur ?
5. Par quel calcul obtient-on la valeur moyenne de la température du processeur pendant une durée de 4 minutes à partir de la première minute de mise en service ? Donner cette valeur au dixième de degré près.

Exercice 8

Une entreprise fabriquant des planches de surf conçoit un nouveau modèle d'aileron. Cet aileron est composé de deux parties :

- La partie supérieure ou « boîtier » permettant de fixer l'aileron à la planche,
- La partie inférieure destinée à être immergée dans l'eau.

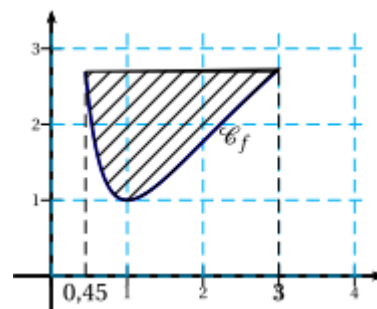


Pour estimer la quantité de matière nécessaire à la fabrication de la partie inférieure de l'aileron, l'entreprise souhaite connaître le mieux possible l'aire $\mathcal{A}$ du domaine hachuré.

Pour modéliser le profil latéral de la partie inférieure on se place dans un repère orthonormé avec une échelle de 1 carreau pour 10 cm et on se propose d'utiliser, pour des abscisses comprises entre 0,45 et 3, la courbe $\mathcal{C}_f$

représentative de la fonction $\mathcal{A}$ définie sur $]0 ; +\infty [$ par : $\mathcal{A}(x) = \frac{a}{x} + b + 4\ln(x)$ où a

et b sont des entiers qui restent à déterminer.



- 1) A l'aide de Géogebra, déterminer les entiers a et b afin que la courbe $\mathcal{C}_f$ passe par le point C (1 ; 1) et que la tangente T en C à cette courbe $\mathcal{C}_f$ soit parallèle à l'axe des abscisses.
- 2) a) A l'aide de Géogebra, calculer l'intégrale $\int_{0,45}^3 f(x) dx$. Donner une valeur approchée arrondie à 10^{-3} .
b) En déduire, au cm^2 , près une valeur approchée de l'aire $\mathcal{A}$.